

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah
NIM : 254107020130
Kelas / Absen : TI – 1G / 01

JOBSHEET V

BRUTE FORCE DAN DIVIDE CONQUER

4.5 Latihan Praktikum

1. Sebuah kampus memiliki daftar nilai mahasiswa dengan data sesuai tabel di bawah ini

Nama	NIM	Tahun Masuk	Nilai UTS	Nilai UAS
Ahmad	220101001	2022	78	82
Budi	220101002	2022	85	88
Cindy	220101003	2021	90	87
Dian	220101004	2021	76	79
Eko	220101005	2023	92	95
Fajar	220101006	2020	88	85
Gina	220101007	2023	80	83
Hadi	220101008	2020	82	84

Tentukan:

- Nilai UTS tertinggi tertinggi menggunakan Divide and Conquer!
- Nilai UTS terendah menggunakan Divide and Conquer!
- Rata-rata nilai UAS dari semua mahasiswa menggunakan Brute Force!

Kode Program

Class Mahasiswa :

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;
public class Mahasiswa {
    String nama, nim;
    int tahun, uts, uas;
    public Mahasiswa (String nm, String nim, int th, int uts, int uas) {
        nama = nm;
        this.nim = nim;
        tahun = th;
        this.uts = uts;
        this.uas = uas;
    }
    double utsTertinggi (int uts[], int l, int r) {
        if (l == r) {
            return uts[l];
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        double left = utsTertinggi(uts, l, mid);
        double right = utsTertinggi(uts, mid + 1, r);
        if (left > right) {
            return left;
        }
    }
}
```

```

        } else {
            return right;
        }
    }
}
double utsTerendah (int uts[], int l, int r) {
    if (l == r) {
        return uts[l];
    }
    int mid = (l + r) / 2;
    double left = utsTerendah(uts, l, mid);
    double right = utsTerendah(uts, mid + 1, r);
    if (left < right) {
        return left;
    } else {
        return right;
    }
}
double rataUas(int uas[]) {
    double rata = 0;
    for (int i = 0; i < uas.length; i++) {
        rata += uas[i];
    }
    return rata/uas.length;
}
}

```

Class MainMahasiswa :

```

package BruteForceDivideConquer.minggu5;
public class MainMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa [] mh = {
            new Mahasiswa("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82),
            new Mahasiswa("Budi", "220101002", 2022, 85, 88),
            new Mahasiswa("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87),
            new Mahasiswa("Dian", "220101004", 2021, 76, 79),
            new Mahasiswa("Eko", "220101005", 2023, 92, 95),
            new Mahasiswa("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85),
            new Mahasiswa("Gina", "220101007", 2023, 80, 83),
            new Mahasiswa("Hadi", "220101008", 2020, 82, 84)
        };
        int [] uts = new int[8];
        for (int i = 0; i < uts.length; i++) {
            uts[i] = mh[i].uts;
        }
        int [] uas = new int[8];
        for (int i = 0; i < uas.length; i++) {
            uas[i] = mh[i].uas;
        }
        System.out.println("Nilai UTS Tertinggi: "+mh[0].utsTertinggi(uts, 0, uts.length-1));
        System.out.println("Nilai UTS Terendah: "+mh[0].utsTerendah(uts, 0, uts.length-1));
        System.out.println("Rata-rata nilai UAS: "+mh[0].rataUas(uas));
    }
}

```

Hasil Run Terminal :

Nilai UTS Tertinggi: 92.0

Nilai UTS Terendah: 76.0

Rata-rata nilai UAS: 85.375

PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>